Metodologías de Investigación

Clase 1 · Investigación, metodología e ideas

Magíster en Ciencias de la Computación



de una intuición
a una contribución
defendible

Punto de partida compartido

La clase debe servir a quienes ya cursaron metodología y a quienes se integran por primera vez.

Quienes se inician

Aprenden el lenguaje base, practican con ejemplos guiados y construyen una primera idea de investigación.

Quienes ya tienen base

Actúan como revisores críticos: detectan brechas, mejoran preguntas y evalúan la solidez metodológica.

Meta de la sesión: terminar con ideas más precisas, más investigables y más conectadas con evidencia.

Definición de investigación

Investigar es buscar conocimiento mediante un proceso ordenado, con evidencia y propósito.



Algo que se busca

Comienza con una inquietud o fenómeno que aún no entendemos bien.



Sigue un método

Usa procedimientos que permiten recolectar, ordenar y ordenar y analizar información.



Aporta conocimiento

Permite concebir, comprobar, corregir o ampliar lo que se sabe.

En computación, el conocimiento puede surgir desde datos, algoritmos, sistemas, usuarios o modelos formales.

Base conceptual: documento guía Clase 1, definición de investigación.

Etapas clave del proceso investigativo

El proceso no es una línea rígida; es una espiral que mejora la pregunta y la evidencia.



Ejemplo: observar que estudiantes abandonan una plataforma, describir patrones de uso, explicar factores, predecir abandono y diseñar una intervención.

Base conceptual: documento guía Clase 1, etapas de observación, descripción, explicación, predicción y control.

Metodología de investigación

La metodología explica cómo se obtendrá conocimiento válido, no solo qué herramienta se usará.

Conjunto de procedimientos y técnicas aplicadas de manera ordenada y sistemática en un estudio.

Recolectar

¿qué datos, casos o evidencias se usarán?

Ordenar

¿cómo se organizará la información?

Analizar

¿qué técnica permitirá responder?

Justificar

¿por qué ese camino es pertinente?

En una tesis de computación, elegir metodología es decidir cómo se validará una afirmación sobre un algoritmo, sistema, modelo, usuario o fenómeno.

Base conceptual: documento guía Clase 1, definición y función de la metodología.

No todo desarrollo es investigación

La diferencia está en la pregunta, la evidencia y la contribución al conocimiento.

Desarrollo profesional

Construir una aplicación para gestionar turnos de atención.

Investigación aplicada

Evaluar si una nueva estrategia de asignación reduce esperas sin aumentar carga operativa.

Investigación metodológica

Diseñar y comparar un método de optimización para escenarios con datos datos incompletos.

Pregunta clave para la clase: ¿qué sabremos al final que no sabíamos antes, y cómo se podrá comprobar?

Mapa de enfoques en computación

La pregunta manda: cada enfoque produce evidencia distinta.

Experimental

comparar rendimiento, precisión, consumo o robustez

Empírico en software

analizar repositorios, prácticas, errores o equipos

Ciencia del diseño

crear y evaluar un artefacto útil

Interacción persona-computador

estudiar uso, experiencia, adopción y trabajo real

Teórico formal

demostrar propiedades, límites o complejidad

Ciencia de datos

validar modelos, calidad de datos, sesgos e interpretación

Las ideas son el primer acercamiento

Una idea no nace perfecta: se afina al conocer antecedentes y al elegir una perspectiva.

Tema amplio	seguridad informática
Fenómeno	personas caen en mensajes fraudulentos
Antecedente	la literatura ha estudiado señales visuales, pero falta contexto local
Idea afinada	evaluar qué señales ayudan a estudiantes universitarios a detectar mensajes fraudulentos

Base conceptual: documento guía Clase 1, origen de las investigaciones en ideas y necesidad de afinar ideas vagas.

Fuentes de ideas de investigación

La calidad de la idea no depende de la fuente, sino del trabajo posterior para estructurarla.

Experiencia profesional

dolores en un proceso real

Artículos y libros

brechas y métodos

Conversaciones

preguntas de usuarios o expertos

Observación de hechos

patrones que se repiten

Teorías

conceptos para explicar

Noticias y cultura

fenómenos emergentes

Base conceptual: documento guía Clase 1, fuentes de ideas de investigación.

Ejemplos adicionales para computación

Cada ejemplo muestra una idea y una posible evidencia.

Educación en programación

¿La retroalimentación automática mejora la corrección de errores frecuentes?

evidencia: tareas, rúbricas y tiempos de corrección

Modelos de lenguaje de gran escala

¿Cuándo ayudan y cuándo inducen errores en revisión de código?

evidencia: comparación con casos controlados

Energía computacional

¿Qué estrategia entrena un modelo con menor consumo sin consumo sin perder desempeño?

evidencia: mediciones de energía y calidad predictiva

Datos abiertos

¿Qué barreras impiden reutilizar datos municipales en aplicaciones públicas?

evidencia: evaluación de calidad y entrevistas

Conocer antecedentes: evitar repetir y encontrar encontrar brechas

Revisar antecedentes permite saber qué se hizo, qué falta y desde qué perspectiva se abordará.

Evitar repetición

no estudiar de nuevo algo ya resuelto de manera amplia

Dar formalidad

convertir intuición en problema con lenguaje académico

Elegir perspectiva

decidir el enfoque principal del del estudio

Novedad no siempre significa tema nunca visto; puede ser nuevo contexto, método, evidencia o comparación.

Base conceptual: documento guía Clase 1, necesidad de conocer antecedentes.

Buscar información de manera ética y trazable trazable

La búsqueda actual combina bases académicas, biblioteca, repositorios y gestión ordenada de referencias.



Evitar fuentes no trazables: una tesis requiere que el origen de cada artículo, dato y herramienta pueda explicarse.

Grado de investigación previa del tema

Mientras más estructurado está el campo, más específica debe ser la pregunta.



Investigado, estructurado y formalizado — requiere brecha muy precisa

Investigado, menos estructurado — permite ordenar y comparar enfoques

Poco investigado — demanda exploración y cautela

No investigado — exige justificar relevancia y factibilidad

Ejemplo

Inteligencia artificial generativa en educación ya está muy estudiada. Una buena idea debe delimitar nivel educativo, tarea, comparación, métrica y riesgo.

Base conceptual: documento guía Clase 1, investigación previa de los temas.

Idea productiva: tres filtros

Una buena idea debe motivar, ser novedosa en algún sentido y servir para explicar o resolver.



Interés personal

intriga y sostiene el esfuerzo



Novedad

no necesariamente nueva, nueva, pero sí novedosa



Aporte

ayuda a elaborar teoría o resolver problemas

Dinámica: Someta su idea a los tres filtros y la reescribe en una frase.

Base conceptual: documento guía Clase 1, concepto de idea productiva.

Actividad de cierre

Producto de la sesión: tres ideas con evidencia posible.

Paso uno

Elija una noticia, artículo, experiencia profesional, serie o conversación que haya generado una inquietud.

Paso dos

Formule tres ideas de investigación. En cada una indique fenómeno, contexto y evidencia posible.

Paso tres

Intercambie con un par y revise si la la idea es clara, novedosa, factible y y defendible.

Entrega sugerida: tres ideas en formato “quiero estudiar [fenómeno], en [contexto], para comprender/evaluar/diseñar [propósito], usando [evidencia]”.

Base conceptual: documento guía Clase 1, trabajo extra adaptado al curso.